

بسم الله الرحمن الرحيم



فاز چهارم پروژه برنامه سازی پیشرفته

استاد: خانم مهندس بطحاییان

فائزه حیدری فرج

۹۹۱۲۳۵۸۰۱۹

زمستان ۱۴۰۰

مقدمه :

فاز چهارم مربوط به گرافیک پروژه می باشد که از Qt برای ساخت آن استفاده شده.

## کلاس Eventhandler

این کلاس مهم ترین بخش پروژه است. توابعی که در این کلاس تعریف شده اند ارتباط بین Cpp و Qt را برقرار می کنند.

## فایل Eventhandler.h

```
Eventhandler.h*
#include <QObject>
#include <iostream>
#include <string>
#include <ctime>
#include <io.h>
#include <chrono>
#include <thread>
#include "Student.h"
#include "Employee.h"
#include "Teacher.h"
#include "Person.h"
#include "ClassRoom.h"

using namespace std;
class EventHandler : public QObject
{
    Q_OBJECT
public:
    public slots:
        bool login(QString,QString); //for loginpage.qml
        //void showManagePage();
        void addStudent(QString,QString,QString,QString,QString);
        void addTeacher(QString,QString,QString,QString,QString);
};

#endif // EVENTHANDLER_H
```

## Eventhandler.cpp فایل

```
eventhandler.cpp* | EventHandler::addTeacher(QString, QString, QString, QString) -> void

#include "Eventhandler.h"

bool EventHandler::login(QString username, QString password)
{
    string usr = username.toStdString();
    string psw = password.toStdString();
    if(usr == "admin" && psw == "1106")
    {
        return true;
    }
    return false;
}

void EventHandler::addStudent(QString fullname, QString nid, QString garde, QString birthDayDate, QString pNo)
{
    student s;
    s.setFullName(fullname.toStdString());
    s.setNationalId(nid.toStdString());
    string g = garde.toStdString();

    s.setGrade((unsigned int)stoi(g));
    s.setBirthDayDate(birthDayDate.toStdString());
    s.setPhoneNo(pNo.toStdString());
}

void EventHandler::addTeacher(QString fullname, QString nid, QString garde, QString birthDayDate, QString pNo)
{
    teacher t;
    t.setFullName(fullname.toStdString());
    t.setNationalId(nid.toStdString());
    string g = garde.toStdString();

    t.setGrade((unsigned int)stoi(g));
    t.setBirthDayDate(birthDayDate.toStdString());
    t.setPhoneNo(pNo.toStdString());
}
```

## فایل loginpage.qml

در صفحه loginpage یوزرنیم و پسورد از کاربر خواسته می شود. در صورتیکه حداقل یکی از آن دو اشتباه باشد پیغام "نام کاربری یا رمز عبور اشتباه است" چاپ می شود و در صورتیکه هر دو درست باشند برنامه به صفحه managepage منتقل می شود.

```
loginpage.qml
import QtQuick 2.9
import QtQuick.Controls 2.5
import QtQuick.Dialogs 1.2

Page
{
    Column
    {
        anchors.centerIn: parent
        TextField
        {
            id: username
            placeholderText: "نام کاربری"
            // placeholderTextColor: "green"
            onAccepted: password.focus = true
        }

        TextField
        {
            id: password
            placeholderText: "رمز عبور"
            // placeholderTextColor: "green"
            onAccepted: password
        }

        Label{
            id: lblMessage
            text: ""
            visible: false
        }

        Button
        {
            id: login
            text: "Login"
            onPressed:{
                if(!eh.login(username.text , password.text))
                {
                    lblMessage.text = "نام کاربری یا رمز عبور اشتباه است."
                    lblMessage.visible = true;
                }
                else
                {
                    var component = Qt.createComponent("Managepage.qml")
                    var window = component.createObject()
                    window.show()
                }
            }
        }
    }
}
```

## فایل managepage.qml

در صفحه managepage سه گزینه در مقابل کاربر (مدیر مدرسه) قرار دارد.

۱: اضافه کردن دانش آموز      ۲: اضافه کردن معلم      ۳: ایجاد کلاس درس

```
Managepage.qml*
import QtQuick 2.9
import QtQuick.Controls 2.5
import QtQuick.Dialogs 1.2

ApplicationWindow {
    visible: true
    width: 640
    height: 480
    color: "#ffefef"
    title: "مدیریت مدرسه"

    Page
    {
        Button
        {
            id: btnInsertStudent
            x: 197
            y: 247
            text: "اضافه کردن دانش‌آموز"
            font.pointSize: 12
            onPressed: {
                var component = Qt.createComponent("addStudent.qml")
                var window = component.createObject()
                window.show()
            }

            width: 200
            height: 56
        }

        Button
        {
            id: btnInsertTeacher
            x: 197
            y: 174
            text: "اضافه کردن معلم"
            font.pointSize: 12
            onPressed: {
                var component = Qt.createComponent("addTeacher.qml")
                var window = component.createObject()
                window.show()
            }

            width: 200
            height: 56
        }

        Button {
            id: btnInsertClassRoom
            x: 196
            y: 101
            width: 200
            height: 56
            text: "ایجاد کلاس درس"
            font.family: "Verdana"
            font.pointSize: 12
        }
    }
}
```

پس از انتخاب، برنامه به یکی از صفحات addStudent یا addTeacher منتقل می شود.

## فایل addStudent.qml

در این صفحه بعد از ثبت اطلاعات عبارت "اطلاعات با موفقیت ثبت شد" نمایش داده می شود.

```
> addStudent.qml
1 import QtQuick 2.9
2 import QtQuick.Controls 2.5
3 import QtQuick.Dialogs 1.2
4
5 ApplicationWindow {
6     visible: true
7     width: 640
8     height: 480
9     color: "#d89e9e"
10    title: "اضافه کردن دانش آموز"
11
12    Page
13    {
14        TextField{
15            id: txtFullName
16            x: 187
17            y: 67
18            width: 266
19            height: 40
20            font.pointSize: 10
21            placeholderText: "نام و نام خانوادگی"
22        }
23
24        Button {
25            id: btnInserStudent
26            x: 220
27            y: 342
28            width: 200
29            height: 56
30            text: "ثبت دانش آموز"
31            font.family: "Verdana"
32            font.pointSize: 12
33            onPressed: {
34                lblMes.visible = "true"
35            }
36        }
37
38        TextField {
39            id: txtNID
40            x: 187
41            y: 120
42            width: 266
43            height: 40
44            placeholderText: "شماره ملی"
45            font.pointSize: 10
46        }
47    }
48}
```

```

49
50 ▼      TextField {
51          id: txtGrade
52          x: 187
53          y: 175
54          width: 266
55          height: 40
56          placeholderText: "مقطع تحصیلی"
57          font.pointSize: 10
58      }
59
60
61
62      }
63
64 ▼      TextField {
65          id: txtDate
66          x: 187
67          y: 230
68          width: 266
69          height: 40
70          placeholderText: "تاریخ تولد"
71          font.pointSize: 10
72      }
73
74 ▼      TextField {
75          id: txtPNo
76          x: 187
77          y: 283
78          width: 266
79          height: 40
80          placeholderText: "شماره تماس"
81          font.pointSize: 10
82      }
83 ▼      Label{
84          id: lblMes
85          x: 193
86          y: 419
87          text: "اطلاعات با موفقیت ثبت شد"
88          font.pointSize: 13
89          visible: false
90      }
91
92
93      }

```

## فایل addTeacher.qml

در این صفحه بعد از ثبت اطلاعات عبارت "اطلاعات با موفقیت ثبت شد" نمایش داده می شود.

```
> addTeacher.qml
1 import QtQuick 2.9
2 import QtQuick.Controls 2.5
3 import QtQuick.Dialogs 1.2
4
5 ApplicationWindow {
6     visible: true
7     width: 640
8     height: 480
9     title: "اضافه کردن معلم"
10    color: "#d89e9e"
11    Page
12    {
13        TextField{
14            id: txtFullName
15            x: 187
16            y: 67
17            width: 266
18            height: 40
19            font.pointSize: 10
20            placeholderText: "نام و نام خانوادگی"
21        }
22
23        Button {
24            id: btnInserStudent
25            x: 220
26            y: 342
27            width: 200
28            height: 56
29            text: "ثبت معلم"
30            font.family: "Verdana"
31            font.pointSize: 12
32            onPressed: {
33                lblMes.visible = "true"
34            }
35        }
36    }
37
38    TextField {
39        id: txtNID
40        x: 187
41        y: 120
42        width: 266
43        height: 40
44        placeholderText: "شماره ملی"
45        font.pointSize: 10
46    }
47
48 }
```



```

49     TextField {
50         id: txtGrade
51         x: 187
52         y: 175
53         width: 266
54         height: 40
55         placeholderText: "مقطع تحصیلی"
56         font.pointSize: 10
57     }
58
59
60
61 }
62
63     TextField {
64         id: txtDate
65         x: 187
66         y: 230
67         width: 266
68         height: 40
69         placeholderText: "تاریخ تولد"
70         font.pointSize: 10
71     }
72
73     TextField {
74         id: txtPNo
75         x: 187
76         y: 283
77         width: 266
78         height: 40
79         placeholderText: "شماره تماس"
80         font.pointSize: 10
81     }
82     Label{
83         id: lblMes
84         x: 187
85         y: 412
86         text: "اطلاعات با موفقیت ثبت شد"
87         font.pointSize: 14
88         visible: false
89     }
90
91
92
93 }

```